計算物理学B

第十三回：偏微分方程式2

野垣 康介、藤本 悠輝

講義予定

2026 年度 第 2 学期（火曜 3 限）

10/6	四則演算	12/8	モンテカルロ 1
10/27	制御文（for, if）	12/15	モンテカルロ 2
11/6（金）	関数	12/22	微分方程式 1
11/10	配列（NumPy）	1/12	微分方程式 2
11/17	可視化（matplotlib）	1/19	偏微分方程式 1
11/24	数値微分	1/26	**偏微分方程式 2**
12/1	数値積分	2/2	根の探索
	～中間レポート～		～期末レポート～

10/20 は出張で休講。11/6（金）は火曜授業の振替。

授業で使うリンク

- Google Colab：https://colab.research.google.com/?hl=ja
- 講義資料（GitHub）：
  https://github.com/nogaki/Computational_Physics_B
- ノートブック案内：`2026/week13/week13.ipynb`
- 波動方程式：`2026/week13/Wave.ipynb`
- Schrödinger 方程式：
  `2026/week13/Schrodinger.ipynb`

Colabでノートブックを使う

1. `week13.ipynb` を開き、二つの Notebook の実行順を確認する。
2. `Wave.ipynb`、続いて `Schrodinger.ipynb` を開く。
3. 各 Notebook を上から実行する。

各 Notebook で「ドライブにコピーを保存」
GitHub 上の Notebook を開いただけでは Drive に保存されない。

いずれも同じ週のフォルダに保存されている。

今回の内容

- 波動方程式：FTCS 法、陰解法、Crank–Nicolson 法
- 数値安定性と離散エネルギー
- 時間依存 Schrödinger 方程式
- ガウス波束の障壁散乱と確率保存

`Wave.ipynb` は前回の波動方程式の実習を完成させる Notebook。

1次元の波動方程式

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2}.$$

- 初期変位 $\phi(0, x)$ と初期速度 $\partial_t \phi(0, x)$ を指定する。
- Dirichlet 条件：端の変位を指定する。固定端は $\phi = 0$。
- Neumann 条件：端の傾きを指定する。自由端は $\partial_x \phi = 0$。

固定端は変位の節、自由端は変位の腹に対応する。

2階の時間微分を1階の連立系にする

$\psi = \partial_t \phi$ とおけば

$$\partial_t \phi = \psi, \qquad \partial_t \psi = v^2 \partial_x^2 \phi.$$

格子幅を $a = \Delta x$、時間刻みを $h = \Delta t$ とする。

$$L\phi_k = \phi_{k+1} - 2\phi_k + \phi_{k-1}, \qquad r = \frac{hv^2}{a^2}.$$

- 端点を固定し、内部点 $k = 1, \ldots, N-1$ を更新する。
- r は差分式の係数。波速と格子・時間刻みに依存する。

FTCS 法：前進 Euler 更新

$$\phi^{n+1} = \phi^n + h\psi^n, \qquad \psi^{n+1} = \psi^n + rL\phi^n.$$

空間差分の固有モードは調和振動子になる。前進 Euler 更新の増幅率は

$$|G| = \sqrt{1 + (h\Omega)^2} > 1 \quad (\Omega \neq 0).$$

- この 1 階連立系に FTCS 法を使うと、時間刻みを小さくしても振幅が増える。
- ここで扱う不安定性は前進 Euler 更新についての結論。他の差分式には別の安定条件がある。

陰解法：安定だが振動は減衰する

$$\phi^{n+1} = \phi^n + h\psi^{n+1}, \qquad \psi^{n+1} = \psi^n + rL\phi^{n+1}.$$

ϕ^{n+1} を消去すると

$$(I - rhL)\psi^{n+1} = \psi^n + rL\phi^n.$$

- 内部点ごとに三重対角方程式を解く。
- 時間更新は安定だが、調和振動子の振幅を小さくする。
- 大きな刻み幅ほど数値減衰が強くなる。

Crank–Nicolson 法

前時刻と次時刻の右辺を平均する。

$$\phi^{n+1} = \phi^n + \frac{h}{2}(\psi^{n+1} + \psi^n),$$

$$\psi^{n+1} = \psi^n + \frac{r}{2}L(\phi^{n+1} + \phi^n).$$

- 陰解法と同じく三重対角方程式を解く。
- 調和振動子の振幅と離散エネルギーを保つ。
- 波動方程式の時間更新に適した選択肢となる。

Crank–Nicolson 法の三重対角方程式

ψ^{n+1} について整理すると

$$(4I - rhL)\psi^{n+1} = (4I + rhL)\psi^n + 4rL\phi^n.$$

内部点では

$$-rh\psi_{k-1}^{n+1} + (4 + 2rh)\psi_k^{n+1} - rh\psi_{k+1}^{n+1}$$

$$= 4\psi_k^n + 4rL\phi_k^n + rhL\psi_k^n.$$

この方程式を解いた後、ϕ^{n+1} を時間平均の式で求める。

方法ごとの離散エネルギー

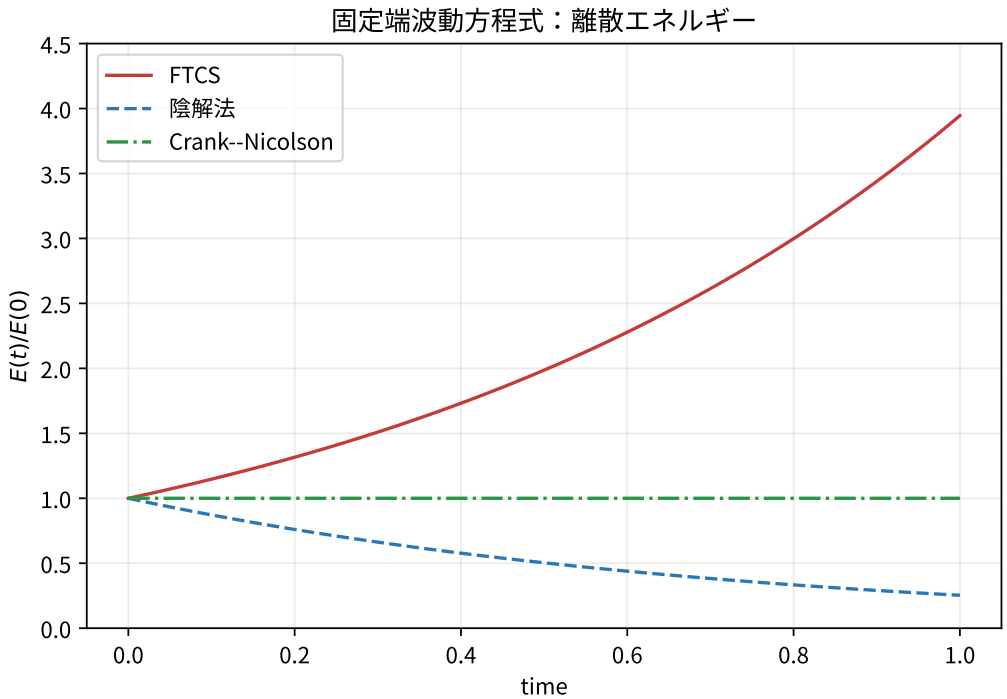
固定端の波動方程式の離散エネルギーを

$$E = \frac{a}{2}\sum_k \psi_k^2 + \frac{v^2}{2a}\sum_k (\phi_{k+1} - \phi_k)^2$$

とする。

- FTCS：時間刻みにかかわらず増幅する。
- 陰解法：安定だがエネルギーが減る。
- Crank–Nicolson：この線形系の離散エネルギーを保つ。

同じ初期モードで比較



$N = 100$、モード 40、$v = 0.1$、$h = 0.01$、$t = 1$。初期速度は 0。
赤実線：FTCS、青破線：陰解法、緑一点鎖線：Crank–Nicolson。

時間依存 Schrödinger 方程式

$$i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right]\psi.$$

以下では原子単位系を使う。

- $\hbar = m_e = e = a_0 = E_h = 1$。
- 位置は Bohr 半径 a_0、エネルギーは Hartree E_h。
- 時間は $\hbar/E_h$（約 2.42×10^{-17} 秒）。

確率密度は $|\psi(x,t)|^2$。

空間差分と Hamiltonian 行列

内部格子点では運動エネルギーを三重対角行列にする。

$$T_{jj} = \frac{1}{a^2}, \qquad T_{j,j\pm1} = -\frac{1}{2a^2}.$$

- Hamiltonian は $H = T + \mathrm{diag}(V)$。
- 端点の $\psi = 0$ を固定し、内部点だけを時間発展させる。
- 時間に依存しない実ポテンシャルなら H は Hermite 行列。

時間発展：Crank–Nicolson 法

$$\left(I + i\frac{h}{2}H\right)\Psi^{n+1} = \left(I - i\frac{h}{2}H\right)\Psi^{n}.$$

- 左辺は毎時刻同じ行列なので、LU 分解を再利用できる。
- Hermite な H に対して更新はユニタリ。
- 離散ノルム $a\sum_j |\psi_j|^2$ は保存される。

ノルム保存は実装の確認指標。位置格子を細かくした結果も比べる。

ガウス波束と矩形障壁

初期波束を

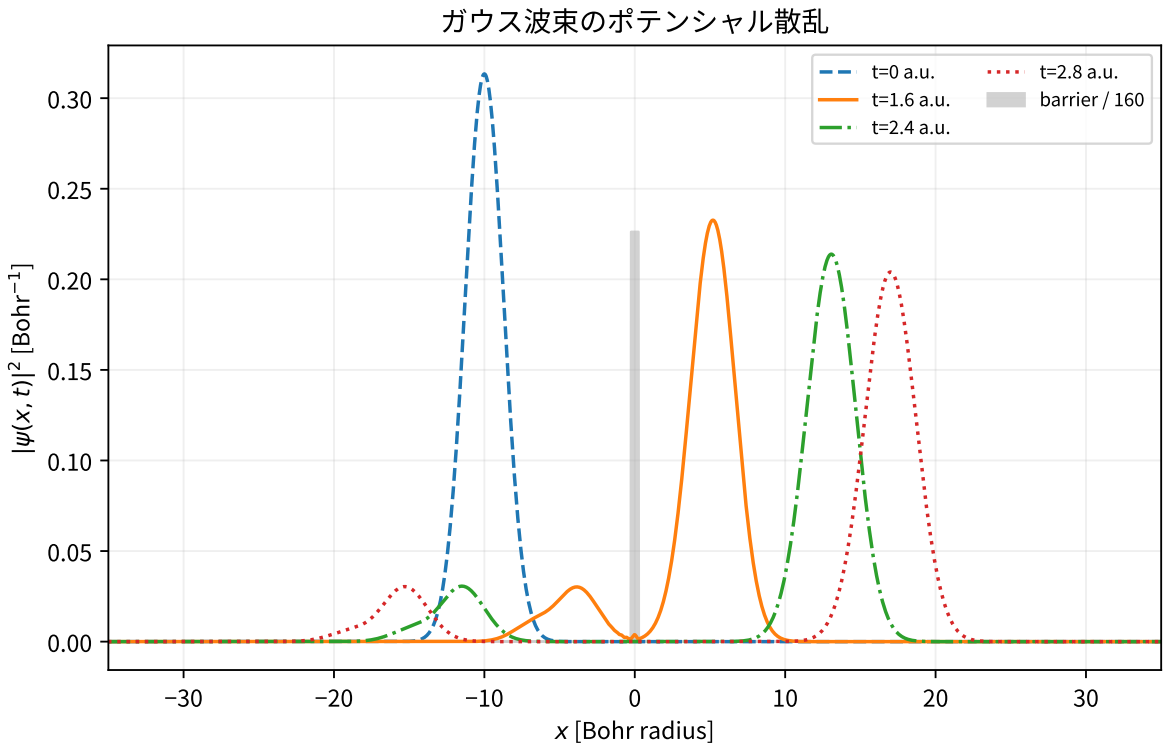
$$\psi(x,0) = \frac{1}{(\pi\sigma^2)^{1/4}} e^{-(x-x_0)^2/(2\sigma^2)} e^{ik_0(x-x_0)}$$

とする。

- $x_0 = -10\,a_0$、$\sigma = 1.8\,a_0$、$k_0 = 10\,a_0^{-1}$。
- 波数 k_0 に対応する運動エネルギーの中心値は $k_0^2/2 = 50\,E_h$。
- 高さ $36.2\,E_h$、幅 $0.5\,a_0$ の障壁を原点に置く。

平均エネルギーより低い障壁でも、散乱による反射が起こる。

波束の散乱：計算結果



$x \in [-40, 40]\, a_0$、3200 区間、$\Delta t = 0.004$、最終時刻 2.8 au。灰色は高さを 160 で割った障壁、線種は $t = 0, 1.6, 2.4, 2.8$ au。

ノルム・反射確率・透過確率

散乱後に左右の領域で確率密度を積分する。

$$P_R = \int_{x<0} |\psi(x,t)|^2\, dx, \qquad P_T = \int_{x>0} |\psi(x,t)|^2\, dx.$$

- 3200 区間では $t = 2.8$ au で $P_R \simeq 0.1331$、$P_T \simeq 0.8669$。
- 区間数を 6400 にすると $P_R \simeq 0.1392$、$P_T \simeq 0.8608$。
- $\int |\psi|^2 dx$ の時間変化は 10^{-10} 以下。
- これらは格子に依存する離散値で、連続系の収束値ではない。

有限領域と境界反射

- Dirichlet 境界 $\psi = 0$ は反射壁として働く。
- 端で反射した波が戻る前に、散乱領域の確率を測る。
- 計算時間を長くする場合は、箱を広げて結果を比べる。
- 遅い波束ほど境界に届くまでの時間が長い。

確率保存を満たしていても、箱の端から戻った波が混ざることがある。

実習：障壁を変えて散乱を調べる

- `Schrodinger.ipynb` で障壁の高さ・幅・形状を変える。
- 反射・透過確率がどう変わるかを比較する。
- 計算時間を延ばしたとき、境界反射が結果に混ざらないか調べる。
- Crank–Nicolson 法の離散ノルム保存も確認する。

Notebook 末尾の実習セルは空欄。条件を変えて自分で計算する。

まとめと参考

- 波動方程式の時間更新法は、エネルギーの増幅・減衰・保存が異なる。
- Schrödinger 方程式の Crank–Nicolson 法は離散確率を保つ。
- 境界条件と観察時間を選び、反射の影響を確認する。

野本拓也・是常隆・有田亮太郎『実践計算物理学』共立出版。
Z. Q. Jin, *Numerical solution of the time-dependent Schrödinger equation*.
http://staff.ustc.edu.cn/~zqj/posts/Numerical_TDSE/
https://github.com/vlvovch/PHYS6350-ComputationalPhysics